

南京林业大学试卷

课程 单片机原理及应用

2021~2022 学年第 2 学期

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分
得分											

姓 名
学 号
班 级

一、 填空题（每小题 3 分，共计 30 分）【注：请将答案填写在题目划线上】

- 1、单片机有_____单片机和_____单片机之分，它们的区别是_____。
- 2、在单片机的 RESET 端出现 _____电平，并维持_____时间以上，便可以可靠复位，复位后的单片机所有 I/O 口是 _____ 电平。
- 3、MCS-51 系列单片机的数据总线由口 _____承担，地址总线由_____口和 _____口承担。
- 4、80C51 单片机串行口用工作方式 1 时。RXD 端是数据_____端，TXD 端是数据_____端，发送/接收数据的速度_____控制。
- 5、单片机的外部中断源有_____个优先级，有_____和_____两种触发方式。
- 6、单片机的系统晶振为 12MHZ。 定时器 T0 设置为方式 1 工作，用他作为 50mS 定时器，T0 计数器的初始值 TH0 是_____H, TL0 是_____H。
- 7、数据传送指令有三种，其中 MOV 是_____数据传送、MOVC 是_____数据传送和 MOVX 是_____数据传送。
- 8、单片机的 P1 口直接驱动共阳数码管，P1.0、P1.1~P1.7 分别接到数码管的 a、b、c、d、e、f、g、dp 端。若要显示字符 F、H、L 时，单片机从 P1 口输出的数据分别是_____、_____和_____。
- 9、89C51 单片机选择波特率为 9600，串行口工作方式 1(10 位)异步通讯，则该系统的通信速度是每秒 _____ 字节。
- 10、8 位 A/D 转换器的参考电压为 +2.55V，则该 A/D 转换器对模拟输入信号的分辨率为_____。

二、 选择题（每小题 3 分，共计 30 分）【注：请将答案填写在题前括号内】

- () 1、MCS-51 单片机的程序状态寄存 PSW 中的 RS1 和 RS0 用来_____。

A. 选择工作寄存器组号

B. 指示复位

C. 选择定时器

D. 选择工作方式。

() 2、已知: A=0BH R4=73H CY=1, 执行指令: ADD A, R4 后 A 的结果是_____。

A. 7FH

B. 7EH

C. 74H

D. 73H

() 3、能从外部数据存储器读取数据的指令是_____。

A. MOV A, @R0

B. MOV A, @A+DPTR

C. MOVB A, @DPTR

D. MOVC A, @A+DPTR

() 4、定时器工作方式寄存器 TMOD 的高低四位都是 GATE C//T M1 M0, 若要选择 T0 方式 1 定时器, T1 为方式 0 计数工作时, TMOD 的初始值为_____。

A. 14H

B. 15H

C. 40H

D. 41H

() 5、单片机在同一优先级的中断源同时申请中断时, CPU 首先响应_____。

A. 外部中断 0

B. 外部中断 1

C. T1 中断

D. T0 中断

() 6、若单片机的振荡频率为 12MHz, 设定时器工作在方式 1 需要定时 1ms, 则定时器的初始值应为_____。

A. 500

B. 1000

C. $2^{13}-1000$

D. $2^{16}-1000$

() 7、外围电路并行扩展时, 对外围电路的寻址方法有:_____。

A. 线选法

B. 全地址译码法

C. 部分地址译码法

D. 以上都是

() 8、I²C 总线的数据线 SDA 和时钟线 SCL 都是漏极开路, 必须通过_____连接才能正常工作。

A. 上拉电阻

B. 下拉电阻

C. 二极管

D. 三极管

() 9、串行口每一次发送传送_____字符。

A. 1 个

B. 1 串

C. 1 帧

D. 1 波特

() 10、74LS164 是一个 8 位_____的接口电路。

A、并行输入 并行输出

B、串行输入 串行输出

C、并行输入 串行输出

D、串行输入 并行输出

三、综合题 (共 5 小题, 共计 40 分)【注: 请将答案写在题后空白处】

设计一三相步进电机驱动的扶梯控制电路。选用 STC12C5A60S2 单片机为主控核心; 系统晶振频率为 12MHz。要求无人乘梯时三相步进电机转速为 50 转/分, 有人乘梯时 100 转/分; 三相步进电机三相三拍控制时每步旋转 30°, 三相六拍时每步旋转 15°, 由 P1 口通过达林顿管 (建议选用 ULN2003) 驱动三相步进电机。由 P2.7 检测是否有人乘梯, 高电平时表示有人。

1、(10 分)设计该扶梯控制系统的电路，包括：单片机最小控制系统；三相步进电机控制驱动电路；转速显示电路（建议用串口驱动 74LS164+共阴数码管）。

2、(10 分)用汇编语言编写扶梯有人乘梯时的转速控制子程序。（三相步进电机三相三拍控制时，每秒 20 脉冲时对应转速 100 转/分）

3 (5 分)用汇编语言编写扶梯无人乘梯时的转速控制子程序。（三相步进电机三相六拍控制时，每秒 20 脉冲时对应转速 50 转/分）

4、（5 分）用汇编语言编写延时 50 毫秒子程序。

5、（10 分）根据设计的电路，用汇编语言编写该扶梯控制系统的主程序。